

Übungsblatt 1

Abgabe bis zum **Freitag, 04. März 2022 um 12.00 Uhr** per ADAM.

Aufgabe 1. (2+1+1 Punkte) Es seien (X, d_X) , (Y, d_Y) und (Z, d_Z) metrische Räume. Weiter seien $f: X \rightarrow Y$ und $g: Y \rightarrow Z$ Abbildungen

- (a) Zeigen Sie: Falls f und g stetig sind, so ist auch $g \circ f$ stetig
- (b) Geben Sie jeweils ein Beispiel, in dem
 - (i) $g \circ f$ und f stetig sind aber g nicht stetig ist,
 - (ii) $g \circ f$ und g stetig sind aber f nicht stetig ist.

Aufgabe 2. (2+2 Punkte)

- (a) Es sei X eine Menge und $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ eine Abbildung. Zeigen Sie, dass

$$d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto |f(x) - f(y)|$$

genau dann eine Metrik ist, wenn f injektiv ist.

- (b) Geben Sie ein Beispiel eines metrischen Raumes (X, d) , so dass kein $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ mit $d(x, y) = |f(x) - f(y)|$ existiert.

Aufgabe 3. (2+2 Punkte) Es sei (X, d) ein metrischer Raum und $\mathcal{T}(d)$ die von d induzierte Topologie auf X .

- (a) Zeigen Sie, falls X endlich ist, so hängt $\mathcal{T}(d)$ nur von X nicht aber von d ab.
- (b) Geben Sie zwei Metriken d, d' auf $X = \mathbb{N}$ an, so dass $\mathcal{T}(d) \neq \mathcal{T}(d')$ gilt. (Hinweis: Aufgabe 2 (a))

Aufgabe 4. (2+2 Punkte) Es sei (X, d) ein metrischer Raum und wir definieren folgende Abbildung:

$$d': X \times X \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}.$$

- (a) Zeigen Sie, dass d' eine Metrik auf X ist.
- (b) Zeigen Sie, dass die von d und d' induzierten Topologien auf X identisch sind, das heisst $\mathcal{T}(d) = \mathcal{T}(d')$.

Präsenzaufgabe 1. Gegeben sei die Abbildung

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} \frac{1}{q} & \text{falls } x = \frac{p}{q} \text{ für } p, q \in \mathbb{Z} \text{ mit } \text{ggT}(p, q) = 1 \text{ und } q > 0, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

In welchen Punkten ist f bezüglich der Standardmetrik $d(x, y) = |x - y|$ stetig?

Präsenzaufgabe 2. Für eine beliebige Primzahl p und eine ganze Zahl $a \neq 0$ definieren wir

$$v_p(a) = \max\{n \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \mid p^n \text{ teilt } a\}.$$

und

$$d_p: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}, \quad d_p(x, y) = \begin{cases} p^{-v_p(x-y)} & \text{falls } x \neq y, \\ 0 & \text{falls } x = y. \end{cases}$$

Zeigen sie, dass d_p eine Metrik auf $\mathbb{Z}$ ist.

Präsenzaufgabe 3. Es sei $X = \mathbb{R}^n$ und $P \in X$ fest gewählt. Zeigen Sie, dass die französische Eisenbahnmetrik

$$d(x, y) = \begin{cases} \|x - y\| & \text{falls } x, y, P \text{ auf einer Geraden liegen,} \\ \|x - P\| + \|P - y\| & \text{sonst,} \end{cases}$$

tatsächlich eine Metrik auf X ist.

Präsenzaufgabe 4. Es sei X eine Menge und $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ eine Abbildung die

$$d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y,$$

$$d(x, y) \leq d(x, z) + d(y, z)$$

für alle $x, y, z \in X$ erfüllt. Zeigen Sie, dass d dann eine Metrik ist.

Präsenzaufgabe 5. Es sei X eine Menge und $\mathcal{T} = \{U \subseteq X \mid \#(X \setminus U) < \infty\} \cup \{\emptyset\}$. Zeigen Sie, dass $\mathcal{T}$ eine Topologie auf X ist.